

Modelo TCP/IP: Exemplos Concretos

Prof. Alexandre Adário



Camadas do
**Modelo
TCP/IP**

Ex.1: Acesso via Navegador



Situação:

Um estudante quer acessar
"www.ifrs.edu.br" no navegador.

4

Aplicação

O navegador (Google Chrome, Firefox etc.)
comunica-se com o servidor web do IFRS.

Protocolo
HTTP/HTTPS

Protocolo DNS

O navegador envia uma solicitação:

GET / HTTP/1.1

O DNS converte

www.ifrs.edu.br para um IP



O navegador e o servidor web precisam se comunicar de forma confiável.

Protocolo TCP

O navegador inicia uma **conexão TCP**
(*handshake* 3 vias).

Divide os dados em **segmentos** e numera cada um.

Garante que os dados cheguem corretamente (com
confirmação - ACK).



Os pacotes precisam
ser endereçados e
roteados pela Internet.

Protocolo IP

Adiciona o endereço **IP de origem** (do estudante) e o **IP de destino** (do servidor IFRS).

Decide o melhor caminho (**roteamento**) pela Internet.

Os dados precisam ser enviados fisicamente pela rede local até a Internet.

Ethernet

Wi-Fi

Protocolo
ARP

1

Acesso à Rede

O **frame Ethernet** é montado com endereços MAC.

O pacote é transmitido pela **rede física**
(cabo ou sinal wireless).



Ex.2: Mensagem via WhatsApp

Situação:

Um amigo envia uma mensagem de texto para um colega pelo WhatsApp no celular.

4

Aplicação

O WhatsApp
envia uma mensagem
utilizando vários protocolos.

HTTPS

WebSocket

XMPP

Signal E2EE



A mensagem é criptografada,
enviada para o servidor,
entregue ao destinatário
e descriptografada.



Os clientes WhatsApp
o servidor precisam se
comunicar de forma
confiável.

Protocolo TCP

O navegador inicia uma **conexão TCP**
(*handshake* 3 vias).

Dividir a mensagem em partes menores (**segmentos**)

Garantir que todas as partes cheguem ao destino na
ordem correta

Solicitar **reenvio** se algum segmento for perdido



Os pacotes precisam
ser endereçados e
roteados pela Internet.

Protocolo IP

Os dados são organizados em pacotes IP.

Adiciona o endereço **IP de origem** (do celular) e o **IP de destino** (do servidor da Meta).

Decide o melhor caminho (**roteamento**) pela Internet até o servidor da Meta.

Os dados precisam ser enviados fisicamente pela rede local até a Internet.

3G/4G/5G

Wi-Fi

Protocolo
ARP

1

Acesso à Rede

O **frame Ethernet** é montado com endereços MAC.

O pacote é transmitido pela **rede física**
(sinal wireless, ou 3G/4G/5G).